

《信息可视化》课程设计说明书

纸上生花：中国剪纸非遗多维信息可视化设计

课程名称	信息可视化
课设主题	数字遗珍——非遗文化多维信息可视化设计
作品形式	交互网页 / H5 数字媒体项目
选题对象	中国剪纸非遗

一、项目背景与选题意义

本课程设计以“中国剪纸非遗”为研究与创作对象，作品题名为“纸上生花”。剪纸是中国民间美术中传播范围广、参与群体多、节庆属性强的非物质文化遗产形式。它既是一种手工技艺，也是一套关于地域、民俗、信仰、审美和生活愿望的视觉语言。窗花、花鸟、生命树、吉祥纹样、民族图腾等元素，在不同地区形成了差异明显的风格谱系。

课程设计任务要求同时完成“理性数据分析”和“感性图形艺术”两个核心模块，因此本项目没有把剪纸仅作为装饰素材处理，而是尝试将其转化为一个可阅读、可交互、可传播的数字媒体作品。

模块 A 通过真实数据呈现剪纸类非遗项目的地区分布、名录批次和视觉关键词；模块 B 通过 p5.js 生成艺术重构剪纸的对称、镂空和红色民俗意象；模块 C 再通过滚动叙事将两者组织为一个完整网页体验。

选题的意义主要体现在三个方面：第一，剪纸具有鲜明的视觉识别度，适合转化为数字生成图形；第二，剪纸类非遗项目在国家级名录中数量较多，便于形成结构化数据分析；第三，剪纸与节庆、婚俗、民族文化和地域民俗高度相关，能够支持从宏观分布到微观纹样的多层次叙事。

二、数据来源与处理方法

本项目整理了国家级非物质文化遗产代表性项目名录中与“剪纸、刻纸、窗花、过门笺”等相关的传统美术项目，共形成 54 条记录。数据字段包括项目名称、省级地区、地级或县级地区、批次、类别、经度、纬度和视觉关键词。数据来源主要包括国家级非遗名录公开资料、UNESCO 对 Chinese paper-cut 的项目介绍，以及各项目申报地的公开地理信息。

原始资料以项目名称和申报地区为核心，经过人工筛选和结构化整理后，先形成 raw_heritage_papercut_projects.csv 原始整理表，再转换为网页使用的 heritage_papercut_projects.csv 清洗数据表。原始整理表保留来源类型、来源说明、清洗动作、坐标处理说明和关键词处理说明，用于回应课程设计中“原始数据集及清洗过程说明”的提交要求。

清洗过程包括：筛选剪纸相关项目，统一“第一批、第二批扩展、第三批扩展、第四批扩展、第五批扩展”等批次口径，将项目类别统一为“传统美术”，并为每条记录补充近似经纬度，方便后续进行地理可视化或空间散点表达。经纬度仅作为信息可视化中的近似定位依据，不作为精确测绘坐标。

视觉关键词字段是连接模块 A 和模块 B 的重要桥梁。该字段不是简单的统计字段，而是从项目名称、民族属性、地域特征和工艺特点中提炼出的图形线索，例如“窗花、花鸟、吉祥、几何纹、满族纹样、苗族纹样、孔雀、生命树”等。这些关键词既用于模块 A 的关键词频次分析，也用于模块 B 的生成艺术设计。

字段	含义	用途
项目名称	剪纸类非遗项目名称	识别具体项目
省级地区	项目所在省、自治区或直辖市	省份分布统计
批次	进入名录或扩展名录的批次	观察保护进程

经度/纬度	项目所在地近似坐标	后续地图或空间展示
视觉关键词	纹样、民族、地域和工艺特征	连接数据分析与生成艺术



图 1 课程设计过程草图：原始资料、数据清洗、模块 A、模块 B 与模块 C 的关系

三、模块 A：数据分析可视化设计

模块 A 的目标是建立剪纸非遗的“宏观画像”。本项目没有选择单一图表堆砌，而是围绕“地域分布—批次结构—视觉谱系”建立三层分析路径。第一张图表为省级地区项目数量柱状图，用于比较不同省份的项目集中程度；第二张图表为名录批次结构环形图，用于呈现剪纸项目被纳入保护体系的时间结构；第三张图表为视觉关键词频次图，用于分析剪纸项目背后反复出现的图形与文化元素。

省级分布图采用横向柱状图，是因为省份名称较多，横向排布可以减少标签拥挤，同时便于按数量排序。批次结构采用环形图，是因为各批次之间构成整体的一部分，适合展示比例关系。视觉关键词采用条形图，是因为关键词之间没有连续时间关系，更适合用频次比较展示其重要程度。

从数据中可以得到三条主要洞察：第一，剪纸类非遗项目具有明显的地域集中特征，辽宁、山西、江苏、福建、山东等地数量较多，说明剪纸传承与地方民俗、节庆活动和区域手工艺生态密切相关。第二，第二批扩展名录中的剪纸类项目数量最多，体现出剪纸项目在国家级非遗保护体系中经历了集中补充和细分认定。第三，剪纸并不只是汉族窗花样式，还包括满族、苗族、水族、回族、傣族等多民族剪纸形态，表现出中国剪纸的多元文化结构。

数字遗珍 · 中国剪纸

纸上生花

以真实非遗名录数据勾勒剪纸的地域分布、保护批次与文化谱系，用数据进入传统手艺的纹理。



模块A

非遗数据分析信息可视化设计

本模块整理国家级非遗名录中与剪纸、刻纸、窗花、过门笺相关的传统美术项目，共 54 条记录。数据用于观察中国剪纸项目的地域集聚、批次扩展与民族文化多样性。

54

剪纸类项目

22

覆盖省级地区

40%

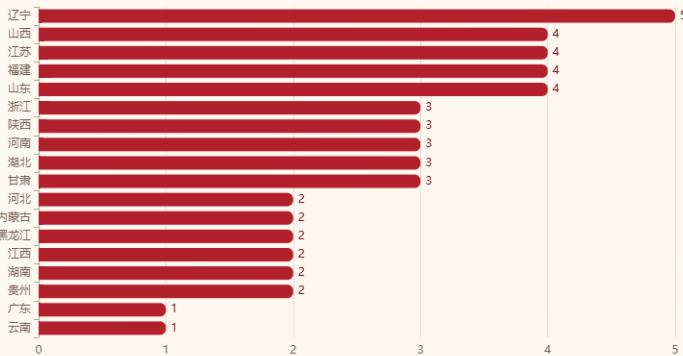
模块A权重

地理分布

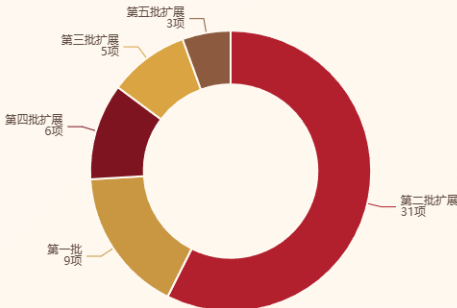
剪纸项目在哪些地方更集中？

按省级地区统计项目数量，观察剪纸类非遗在北方民俗区、东部沿海和多民族地区的分布差异。

剪纸类非遗项目省级分布 TOP18



名录批次结构



批次结构

第二批扩展是集中认定阶段

不同批次反映保护名录不断细分和补充的过程。剪纸类项目在第二批扩展名录中数量最多，说明地方性剪纸样式逐渐被系统纳入保护。

图 2 模块 A 数据分析页面截图

四、模块 B：图形艺术信息可视化设计

模块 B 围绕剪纸的“微观美学”展开。课程任务要求不能直接堆砌照片，因此本项目采用代码生成艺术方式，将剪纸的核心视觉规律转化为 p5.js 图形系统。生成器主要提取了三类视觉特征：对称结构、镂空负形和红色民俗色彩。对称结构来自团花、窗花等传统剪纸构图；镂空负形来自剪纸的“剪去部分形成图案”的工艺逻辑；红色主色来自中国民俗中喜庆、祈福和节庆的色彩传统。

生成艺术模块提供三种纹样模式：团花、花鸟和吉祥纹。团花模式强调中心放射和重复花瓣结构，表现窗花式的秩序感；花鸟模式抽象出鸟形、翅膀和花瓣，呼应剪纸中常见的花鸟题材；吉祥纹模式使用方胜、圆形和几何环形结构，表现传统吉祥图案的符号化特征。用户可以通过按钮切换纹样类型，也可以通过滑杆调整复杂度，使图形在简洁和繁复之间变化。

该模块并不是孤立的装饰部分，而是从模块 A 的数据关键词中延展出来的视觉转译。例如，数据中高频出现的“窗花、花鸟、吉祥、几何纹、民族纹样”等词汇，分别对应生成器中的对称花形、花鸟图形和几何吉祥纹。这样，数据分析结果与艺术生成逻辑之间形成了清晰的因果关系。



图 3 模块 B 剪纸生成艺术页面截图

五、模块 C：文化叙事与交互设计

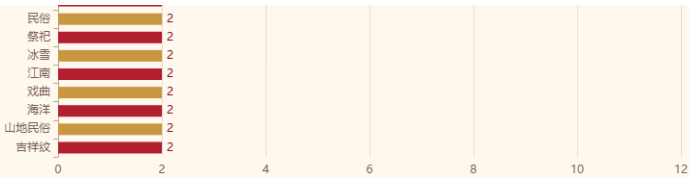
模块 C 负责将理性数据和感性图形整合为一个完整的数字媒体作品。页面结构遵循“吸引—解释—分析—转译—总结”的叙事顺序：开场以红色剪纸符号和“纸上生花”标题建立文化氛围；随后进入模块 A，用真实数据解释剪纸非遗的分布与保护现状；中段设置“叙事逻辑”过渡区，说明如何从数据中的地域和关键词进入纹样生成；后段进入模块 B，让观众通过交互操作感受剪纸图形的生成过程；最后以“数字技术让剪纸被看见”总结作品意义。

交互设计包含三个层面。第一，ECharts 图表支持悬停提示，用户可以查看各省份、批次和关键词的具体数量。第二，页面具有固定导航，用户可以快速跳转到开场、数据分析、叙事逻辑、生成

艺术和总结区。第三，p5.js 生成艺术模块提供按钮和滑杆交互，用户可以切换团花、花鸟、吉祥纹，并调整纹样复杂度。

视觉风格采用“新中式数字展览”方向。整体配色以剪纸红、深红、宣纸米白、墨色和克制金色为主；布局采用大留白、纸质面板和简洁卡片，使页面既有传统文化气息，又符合现代网页的阅读习惯。图表区域保持清晰理性，生成艺术区域则强化审美表达，从而形成理性和感性的互补。

将省份数量与代表性关键词关联，可为后续模块B的剪纸纹样生成提供视觉来源。



数据洞察

从名录中读出的三条发现

地域分布呈现集聚

辽宁、山西、江苏等地项目数量靠前，说明剪纸传承与地方民俗、节庆和区域手工艺生态密切相关。

第二批扩展最集中

第二批扩展共收录31项，占全部样本的57%，体现出剪纸项目在保护体系中的集中补充与细分认定。

多民族样式丰富

样本中包含9项具有鲜明民族文化特征的项目，如满族、苗族、水族、回族、傣族剪纸，表现出中国剪纸的多元纹样谱系。

叙事逻辑

先看见分布，再进入纹样

页面先以名录数据呈现中国剪纸的保护格局：哪些地区更集中、哪些批次扩展最明显、哪些关键词构成视觉谱系。随后进入生成艺术模块，将“窗花、花鸟、吉祥、民族纹样”等数据关键词转译为对称、镂空、红色的剪纸视觉语言。

模块B

剪纸图形艺术信息可视化设计

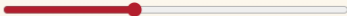
从数据中的“窗花、花鸟、吉祥、民族纹样”等关键词出发，用 p5.js 将剪纸的对称、镂空和红色民俗意象重构为可交互生成图形。

团花

花鸟

吉祥纹

纹样复杂度 7



文化保护

数字技术让剪纸被看见

剪纸不只是一张红纸上的图案，也是一套关于节庆、地域、民族与生活愿望的知识系统。通过数据可视化 and 生成艺术，传统纹样被重新组织为可阅读、可交互、可传播的数字文化体验。

图 4 模块 C 滚动叙事整合页面截图

六、作品实现与文件结构

作品采用纯前端方式实现，便于本地直接运行，也便于后续部署到 GitHub Pages 或 Vercel。页面主体文件为 index.html，样式文件为 styles/main.css，模块 A 图表逻辑为 scripts/app.js，模块 B 生成艺术逻辑为 scripts/papercut-art.js，数据文件包括 data/heritage_papercut_projects.csv 和 data/papercutData.js。ECharts 用于统计图表绘制，p5.js 用于生成艺术绘制。

- index.html：网页主体结构，包含开场、模块 A、叙事过渡、模块 B 和结尾。
- styles/main.css：新中式剪纸视觉风格、图表面板、导航和生成艺术区域样式。
- scripts/app.js：读取剪纸项目数据，生成省份分布、批次结构和关键词频次图。
- scripts/papercut-art.js：p5.js 剪纸纹样生成器，支持图案切换和复杂度控制。
- data/raw_heritage_papercut_projects.csv：原始整理表和来源留痕表。
- data/raw_source_notes.md：原始资料范围、清洗转换关系与数据限制说明。
- data/heritage_papercut_projects.csv：清洗后的剪纸非遗数据集。
- screenshots/process_sketch.png：课程设计过程草图。

七、总结

“纸上生花”尝试将非遗剪纸从静态展示转化为可分析、可交互、可再生成的数字文化体验。模块 A 通过真实数据呈现剪纸类非遗的保护格局，帮助观众理解其地域分布、批次变化和文化关键词；模块 B 通过生成艺术将剪纸的图形规律转化为动态视觉语言，使观众直观感受剪纸的对称、镂空和红色民俗审美；模块 C 则通过滚动叙事把数据与艺术连接起来，形成完整的观看路径。

本项目的核心价值在于把“看见传统”与“理解传统”结合起来。数据图表让非遗保护不再停留在抽象口号中，生成艺术让非遗美学不再只是图片展示。通过信息可视化的方法，剪纸被重新组织为一种兼具知识性、审美性和传播性的数字媒介。